### E3.1.1　能源轉換效率

效率比較有用輸出能量與總輸入能量。若比較同一段時間，也可用有用輸出功率除以輸入功率。一般能量轉換效率不超過百分之百，其餘能量轉到非目標用途的形式。先說清甚麼算「有用」，並分清百分數與代入公式的小數。

$$\eta_{\%} = \frac{E_{\text{useful}}}{E_{\text{input}}} \times 100\%$$

百分效率；有用輸出能量與總輸入能量使用相同單位。若以小數表示效率則不乘 100%。

### E3.1.2　熱水器的加熱功率

質量 m 的水在時間 t 內升溫 ΔT，且沒有物態改變時，吸收的有用熱量為 $Q = mc\Delta T$。有用加熱功率為 $P_{\text{useful}} = \frac{mc\Delta T}{t}$。若效率為 η，由「效率＝有用輸出 / 總輸入」，可得輸入功率 $P_{\text{input}} = \frac{mc\Delta T}{\eta t}$。計算前把分鐘換成秒，並統一質量及比熱容量單位。有熱散失時，水得到的功率小於電器輸入功率。

### E3.1.3　按題給標籤比較能源效益

課本標籤例子把能源表現分為 1–5 級，1 級最高效，5 級最低。它也用耗電量和運行時間推算輸入功率。級別與總耗電量是不同資料。比較時按題目提供的產品分類及標籤條件判斷。

### E3.1.4　電熱板、電磁爐與微波爐

電熱板讓電流在發熱電阻中產生熱，再把熱傳給鍋。電磁爐以交變磁場在合適金屬鍋內感生電流，直接令鍋發熱。微波爐以振盪電場驅動食物中極性分子，經相互作用轉為內能。三者加熱位置與能量轉換機制不同。

| 電熱平板爐 | 電磁爐 | 微波爐 |
|---|---|---|
| 運作原理 | | |
| 線圈中電流的熱效應<br>→ 傳導／輻射到煮食鍋<br>→ 傳導至食物 | 煮食鍋的金屬底部感生出渦電流，產生熱效應<br>→ 傳導至食物 | 食物中的水分子受微波影響而不斷翻轉，產生熱效應<br>→ 在食物內部傳導 |
| 優點 | | |
| • 大部分平底鍋都適用<br>• 售價低廉 | • 高能源效益<br>• 面板不會變得很熱 | • 非常適合翻熱食物（圖 1.2s）<br>• 外殼不會變得很熱 |
| 缺點 | | |
| 面板會變得很熱 | 通常要用鐵磁性物料製造的煮食鍋 | 低能源效益 |

表 1.2a 比較不同電炊具

課本表 1.2a · 第 18 頁

### E3.1.5　熱泵的能量流向

熱泵消耗外界輸入功，把能量由低温處搬到高温處，方向與自然傳熱相反。高温端收到的熱量等於低温端移走的熱量加輸入功。雪櫃背面因此排出的熱量比從箱內吸走的更多。熱泵沒有創造能量，而是同時搬運熱及輸入功。

$$Q_H = Q_C + W$$

雪櫃 / 熱泵每週期：$Q_{\mathrm{H}}$：送往高溫熱庫的熱量；$Q_{\mathrm{C}}$：從低溫熱庫吸走的熱量；W：輸入功。全部是正的能量大小（J）。

#### 製冷循環的四個部件

製冷劑依次經過蒸發管道、壓縮機、冷凝管道和膨脹閥，循環把熱從室內移至室外。下表按課本的簡化模型列出各部件內的物態變化及原理。

| 部件 | 物態變化（入口 → 出口） | 原理與作用 |
|---|---|---|
| ① 蒸發管道（蒸發器） | 液體＋氣體 → 氣體 | 低溫製冷劑從室內空氣吸收汽化潛熱，液體部分蒸發成氣體，令室內降溫。製冷劑溫度上升，但仍低於室溫。 |
| ② 壓縮機 | 氣體 → 氣體（不改變物態） | 壓縮機對氣體製冷劑作功，提高其壓強和溫度，使它比室外空氣熱。 |
| ③ 冷凝管道（冷凝器） | 氣體 → 液體 | 高溫氣體向室外空氣釋放汽化潛熱，凝結成液體。製冷劑溫度下降，但仍高於室外溫度。 |
| ④ 膨脹閥 | 液體 → 液體＋氣體（部分汽化） | 通過閥後壓強降低，部分液體汽化。汽化所需能量主要來自製冷劑本身，使其降溫至低於室溫，再流回蒸發管道。 |

## 製冷能力與性能係數

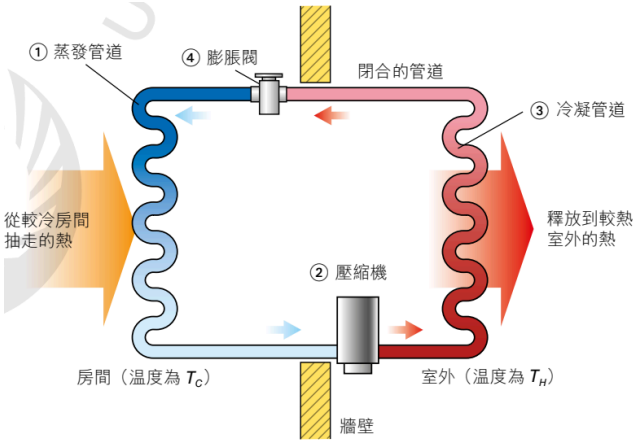
製冷能力是每秒從低溫處移走的熱量。製冷性能係數等於移走的熱量除以輸入功，也可用相應的功率比求得。它可以大於 1，因為輸入功主要用來搬運原有的熱量。比較熱量和功時，須使用同一段時間。

$$P_{\text{cool}} = \frac{Q_C}{t}$$

$$\text{COP}_{\text{cool}} = \frac{P_{\text{cool}}}{P_{\text{in}}} = \frac{Q_C}{W}$$

製冷能力 $P_{\text{cool}}$（W）；$Q_C$：從低溫熱庫吸走的熱量（J）；t：s。並非輸入電功率。

製冷性能係數沒有單位，可以大於 1。$Q_C$：吸走的熱量；W：輸入功，均以 J 表示且對應同一時間間隔。




蒸發器吸熱、壓縮機做功、冷凝器放熱及膨脹閥降壓。